

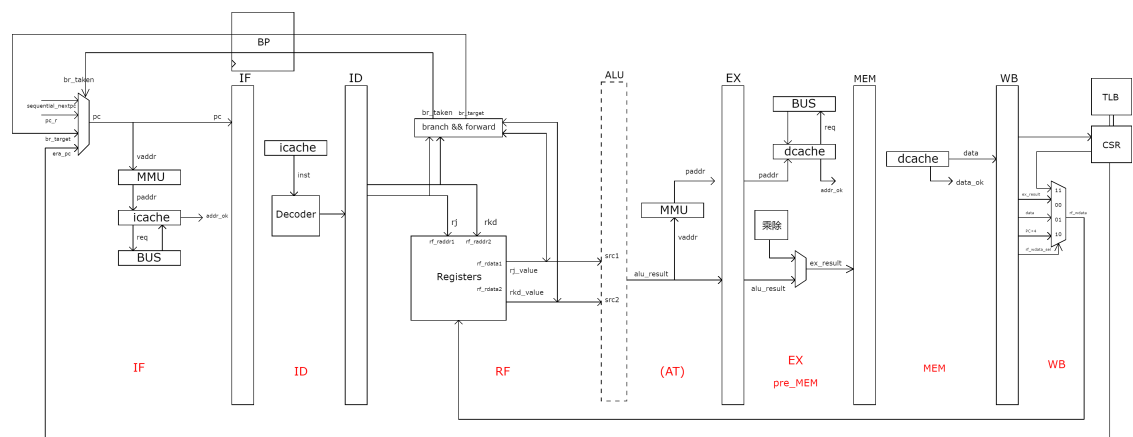
1. 作者

成员：杨茂靓 丁开琦 金政轩 吴冰冰

指导老师：王党辉 王继禾

2. 说明

• 框架图



- TLB: 32项
- CACHE: 两路组相联, 256行
- 分支预测: 基于两位饱和计数器
- 乘法: 单周期 booth 乘法
- 除法: AI 写的
- 主频: 性能测试环境下, 80 MHz
- IPC : openLA500 的 60%
- 可以使用 u-boot 启动简单的 Linux

3. 参考文献

- 《CPU设计实战》汪文祥、邢金璋 著
- 龙芯架构参考手册
- 使用了 chiplab 中自带的 bank_ram.v 和 tagv_ram.v 并进行了修改。
- 实现的分支预测以及 AXI 转换桥参考了 openLA500 的 btb.v 和 axi_bridge.v。
- invtlb 的实现方式参考了 openLA500 的 tlb_entry.v。
- 直接使用了 openLA500 的 tools.v。